Практическое занятие № 7: Имитационное моделирование задач управления запасами в MS Excel

Цели занятия:

- типовые способы имитационного моделирования задач управления запасами в MS Excel;
- приобрести начальные навыки исследования влияния типовых правил пополнения запасов на экономические показатели.

Задание:

На основе лекционного материала и навыков, полученных на практических занятиях, в среде ***MS Excel*** исследовать следующие типы задач управления запасами:

- *однопериодная модель со случайным спросом;*
- *производственная модель управления запасами;*
- *модель с периодической стратегией подачи заявок;*
- *модель с пороговой стратегией подачи заявок.*

Однопериодная модель со случайным спросом

Необходимо определить размер заказываемой партии ***Part*** на какой-то будущий промежуток времени, если известно, что спрос ***D*** – случайная величина с нормальным законом распределения (среднее значение равно $\mathbf{M_D}$, среднее квадратическое отклонение - $\mathbf{D_D}$).

Если спрос будет меньше размера заказанной партии, издержки составят

$$C = Ch * (Part - D),$$

где ***Ch*** - стоимость хранения единицы товара.

Если заказанной партии окажется недостаточно для удовлетворения спроса, то затраты будут включать издержки дефицита

$$C = Cd * (D - Part),$$

где ***Cd*** - штраф за дефицит единицы товара.

В процессе имитации необходимо оценить общие издержки, соответствующие выбранному объему заказа.

Количество реализаций - **15**.

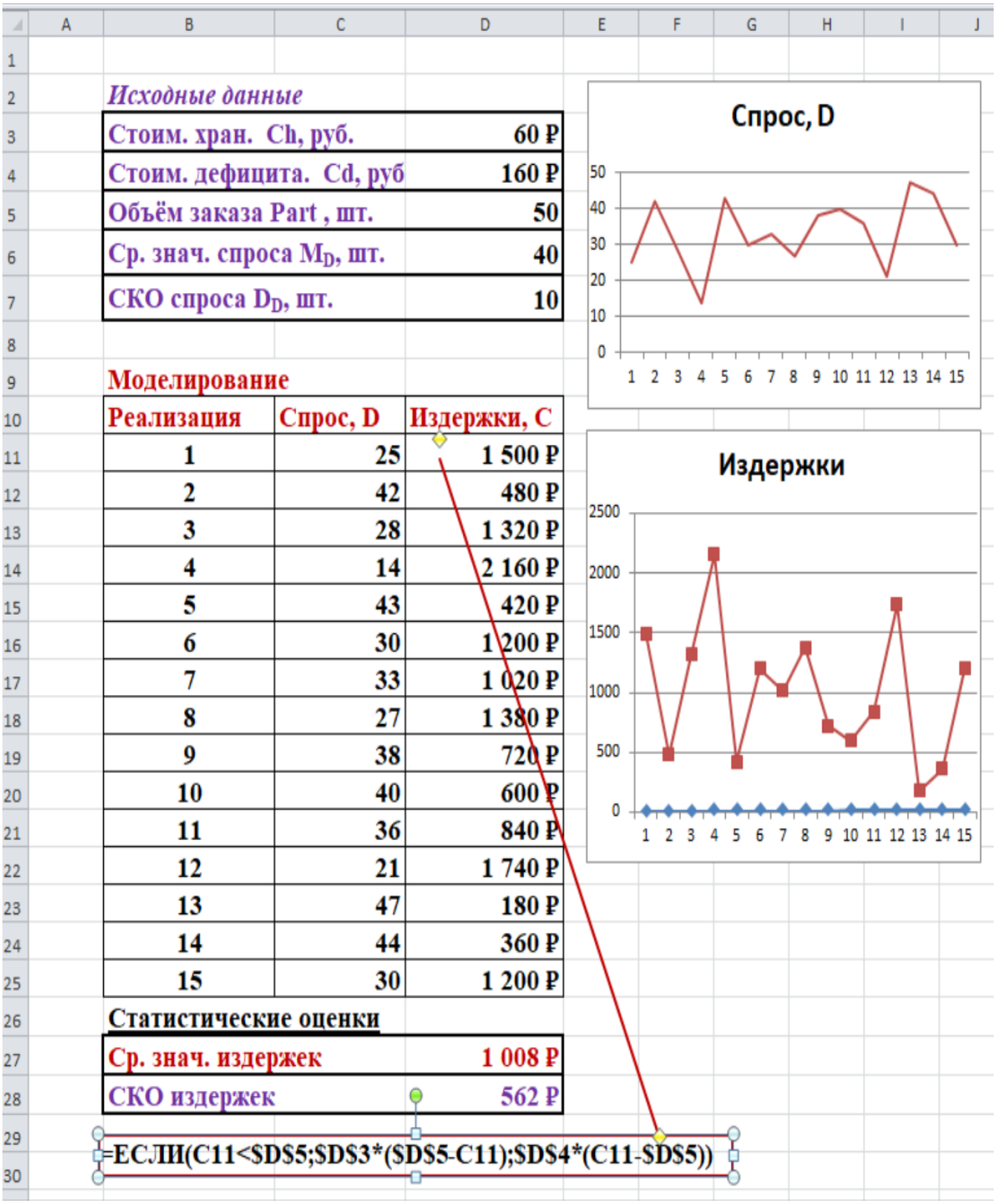
Исходные данные:

Ch =60 руб.; Cd =160 руб.; Part =50 шт.; M_D ***=40 шт.;*** D_D ***=10 шт.***

Генерация размера спроса, распределённого по нормальному закону (полученное значение округляется)

C11=ЦЕЛОЕ($D$6+$D$7*((СЛЧИС()+СЛЧИС()+СЛЧИС()+СЛЧИС()+СЛЧИС()+СЛЧИС()+СЛЧИС()+СЛЧИС()+ СЛЧИС()+СЛЧИС()+СЛЧИС()+СЛЧИС())-6))

Реализация имитационного моделирования в MS Excel представлена на рис. 1.



Исходные данные

Стоим. хран. Ch, руб.	60 ₽
Стоим. дефицита. Cd, руб	160 ₽
Объём заказа Part , шт.	50
Ср. знач. спроса M_D, шт.	40
СКО спроса D_D, шт.	10

Моделирование

Реализация	Спрос, D	Издержки, C
1	25	1 500 ₽
2	42	480 ₽
3	28	1 320 ₽
4	14	2 160 ₽
5	43	420 ₽
6	30	1 200 ₽
7	33	1 020 ₽
8	27	1 380 ₽
9	38	720 ₽
10	40	600 ₽
11	36	840 ₽
12	21	1 740 ₽
13	47	180 ₽
14	44	360 ₽
15	30	1 200 ₽

Статистические оценки

Ср. знач. издержек	1 008 ₽
СКО издержек	562 ₽

=ЕСЛИ(C11<$D$5;$D$3*($D$5-C11);$D$4*(C11-$D$5))

Рис. 1

Для определения оптимального размера заказываемой партии ***Part*** можно воспользоваться командами **Данные → Анализ «что если» → Таблица данных**.

Вспомогательная таблица (**F3:G11**) представлена на рис. 2. Заполненное диалоговое окно Таблицы данных – на рис. 3. Результат заполнения вспомогательной таблицы представлен на рис. 4, 5.

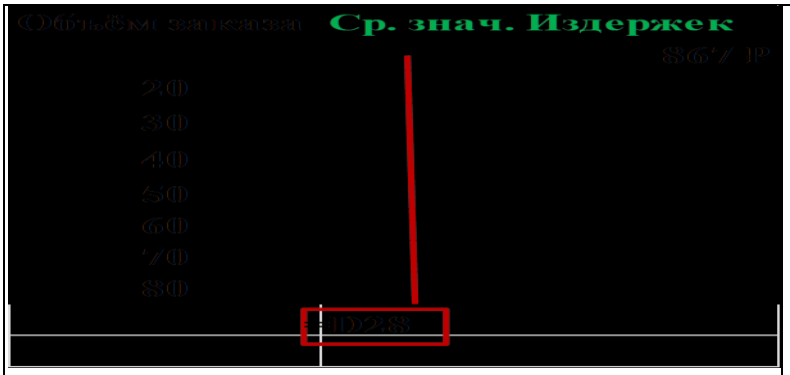


Рис. 2

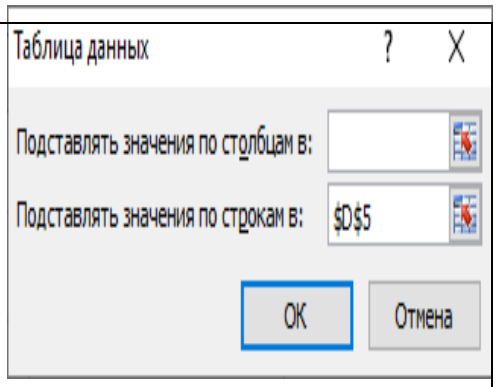
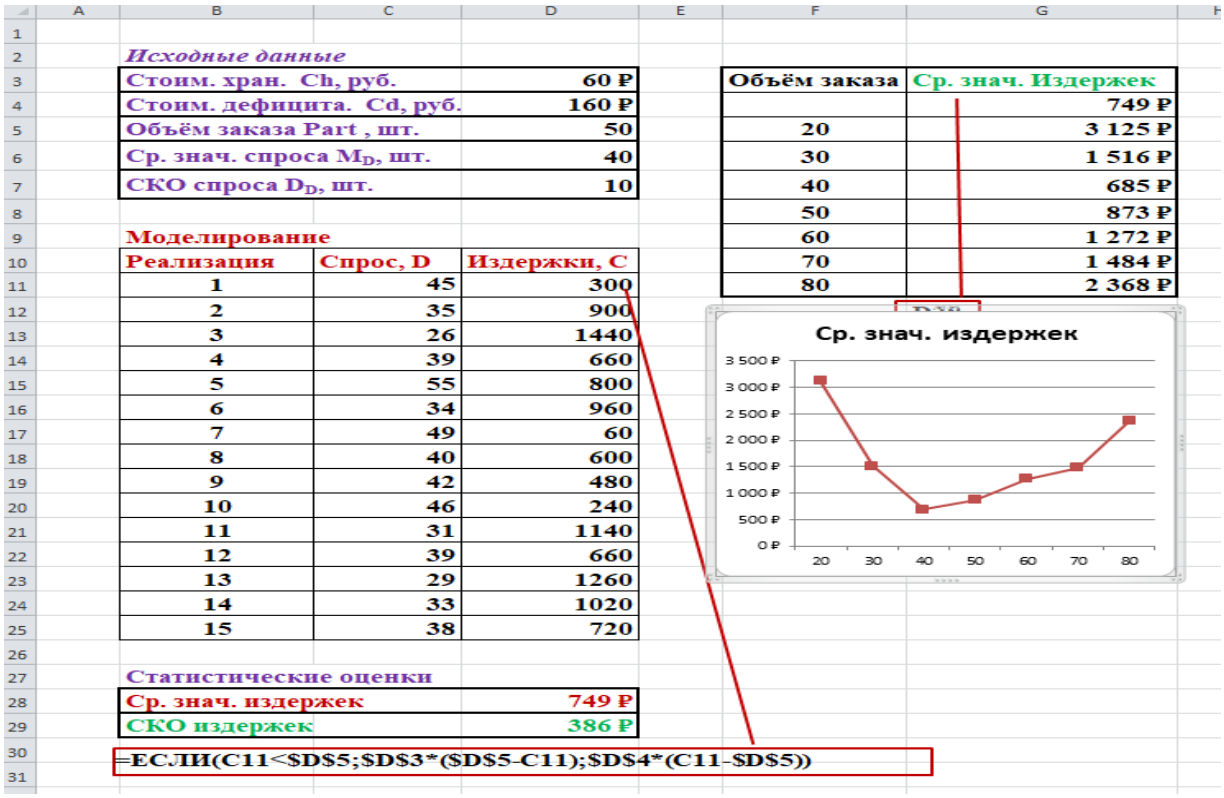


Рис. 3

Объём заказа	Ср. знач. Издержек
	759 ₽
20	2 805 ₽
30	1 603 ₽
40	956 ₽
50	751 ₽
60	1 135 ₽
70	1 772 ₽
80	2 060 ₽

=D28

Рис. 4



Исходные данные

Стоим. хран. Ch, руб.	60 ₽
Стоим. дефицита. Cd, руб.	160 ₽
Объём заказа Part , шт.	50
Ср. знач. спроса M_D, шт.	40
СКО спроса D_D, шт.	10

Моделирование

Реализация	Спрос, D	Издержки, C
1	45	300
2	35	900
3	26	1440
4	39	660
5	55	800
6	34	960
7	49	60
8	40	600
9	42	480
10	46	240
11	31	1140
12	39	660
13	29	1260
14	33	1020
15	38	720

Статистические оценки

Ср. знач. издержек	749 ₽
СКО издержек	386 ₽

Объём заказа	Ср. знач. Издержек
	749 ₽
20	3 125 ₽
30	1 516 ₽
40	685 ₽
50	873 ₽
60	1 272 ₽
70	1 484 ₽
80	2 368 ₽

=ЕСЛИ(C11<$D$5;$D$3*($D$5-C11);$D$4*(C11-$D$5))

Рис. 5

Для определения оптимального размера заказываемой партии ***Part*** можно также использовать команду ПОИСК РЕШЕНИЯ (рис. 6).

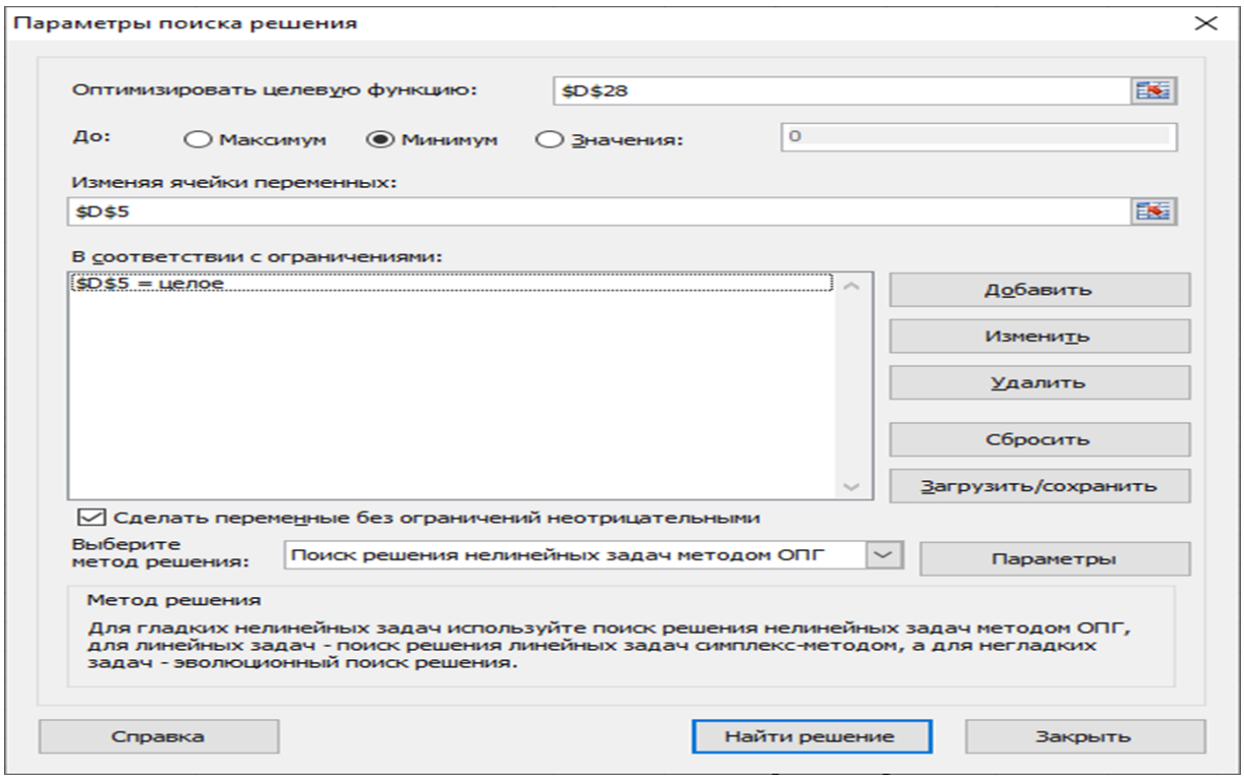


Рис. 6

Результат исполнения команды представлен на рис. 7.

	A	B	C	D	E	F
1						
2		*Исходные данные*				
3		Стоим. хран. Ch, руб.		60 ₽		
4		Стоим. дефицита. Cd, руб.		160 ₽		
5		Объём заказа Part , шт.		45		
6		Ср. знач. спроса M_D, шт.		40		
7		СКО спроса D_D, шт.		10		
8						
9		Моделирование				
10		Реализация	Спрос, D	Издержки, C		
11		1	39	360		
12		2	60	2400		
13		3	59	2240		
14		4	56	1760		
15		5	48	480		
16		6	42	180		
17		7	38	420		
18		8	31	840		
19		9	39	360		
20		10	36	540		
21		11	28	1020		
22		12	36	540		
23		13	27	1080		
24		14	45	0		
25		15	44	60		
26						
27		Статистические оценки				
28		Ср. знач. издержек		819 ₽		
29		СКО издержек		757 ₽		
30		=ЕСЛИ(C11<$D$5;$D$3*($D$5-C11);$D$4*(C11-$D$5))				
31						

Рис. 7

Задание

1. Реализовать однопериодную модель и проанализировать полученные результаты. Какая ситуация возникает чаще: нехватка товара или его избыток? Изменяя значение заказанного объема партии, найти такую его величину, при которой издержки будут наименьшими.

2. Рассчитать вероятность дефицита товара (отношение реализаций, в которых наблюдалась нехватка запаса, к общему количеству случайных реализаций).

Производственная модель управления запасами

Начальный уровень продукции на складе предприятия - ***N*** .

Объем производства например, месяц - ***Part*** шт.

Спрос = случайная величина с нормальным законом распределения (среднее значение равно M_C , среднее квадратическое отклонение - D_C).

Остаток продукции на складе может быть реализован в следующем периоде. В случае дефицита считается, что покупатели обращаются к услугам других предприятий (величина неудовлетворенного спроса не учитывается в последующие периоды).

Исходные данные :

Ch =60 руб.; ***Cd*** =160 руб.; ***Part*** =40 шт.;

N =5 шт.; M_C =40 шт.; D_C=5 шт.

Остаток на складе - ***разность наличного запаса*** (в первом периоде это сумма начального запаса и объема производства, а в последующих периодах – сумма остатка и объема производства) ***и спроса*** (рис. 8).

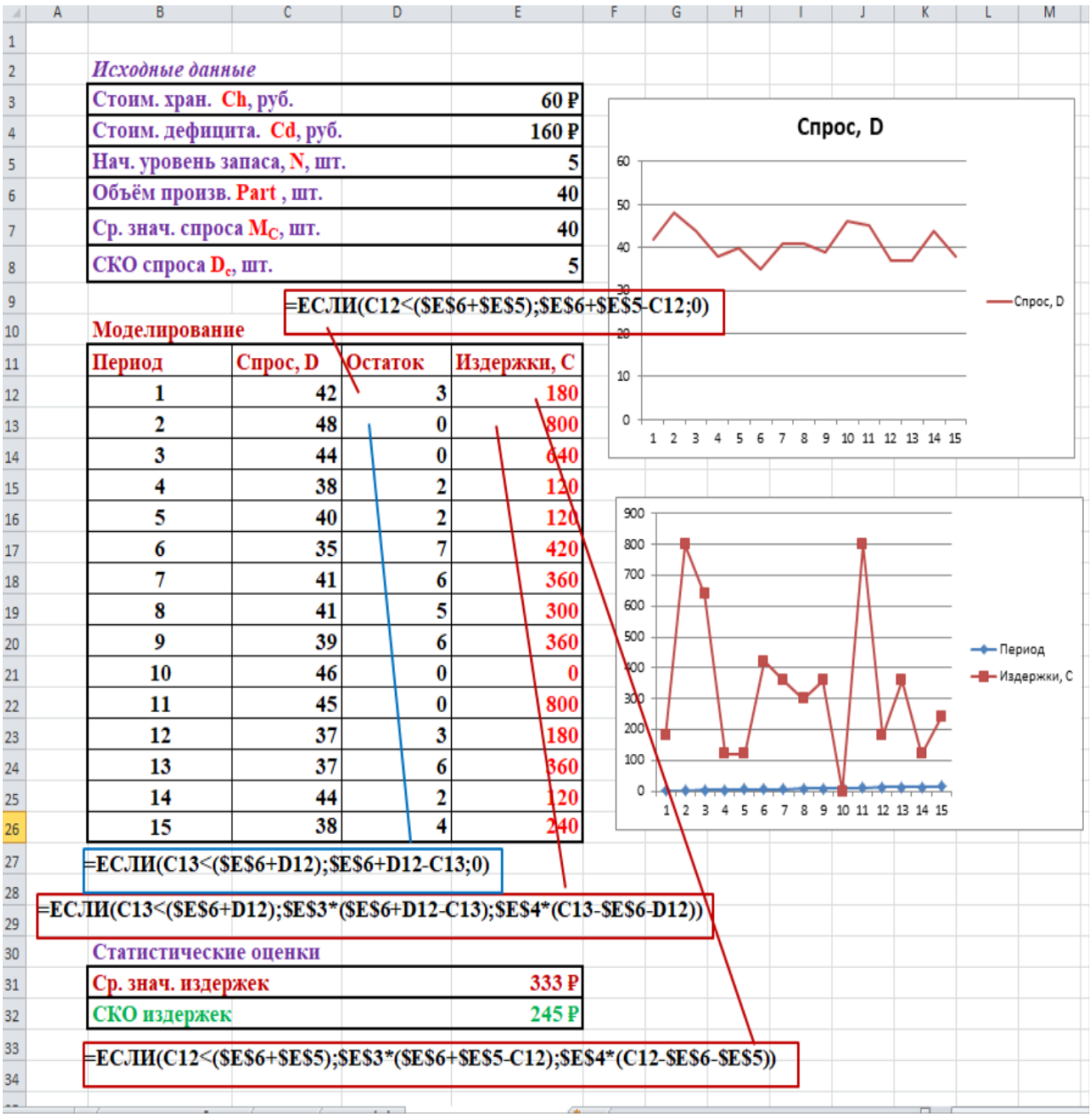
D12=ЕСЛИ(C12<($E$6+$E$5);$E$6+$E$5-C12;0)

D13=ЕСЛИ(C13<($E$6+D12);$E$6+D12-C13;0).

Издержки рассчитываются в зависимости от наличия остатка либо неудовлетворенного спроса

E12=ЕСЛИ(C12<($E$6+$E$5);$E$3*($E$6+$E$5-C12);$E$4*(C12-$E$6-$E$5))

E13=ЕСЛИ(C13<($E$6+D12);$E$3*($E$6+D12-C13);$E$4*(C13-$E$6-D12)).



Исходные данные

Стоим. хран. Ch, руб.	60 ₽
Стоим. дефицита. Cd, руб.	160 ₽
Нач. уровень запаса, N, шт.	5
Объём произв. Part , шт.	40
Ср. знач. спроса M_C, шт.	40
СКО спроса D_c, шт.	5

=ЕСЛИ(C12<($E$6+$E$5);$E$6+$E$5-C12;0)

Моделирование

Период	Спрос, D	Остаток	Издержки, C
1	42	3	180
2	48	0	800
3	44	0	640
4	38	2	120
5	40	2	120
6	35	7	420
7	41	6	360
8	41	5	300
9	39	6	360
10	46	0	0
11	45	0	800
12	37	3	180
13	37	6	360
14	44	2	120
15	38	4	240

=ЕСЛИ(C13<($E$6+D12);$E$6+D12-C13;0)

=ЕСЛИ(C13<($E$6+D12);$E$3*($E$6+D12-C13);$E$4*(C13-$E$6-D12))

Статистические оценки

Ср. знач. издержек	333 ₽
СКО издержек	245 ₽

=ЕСЛИ(C12<($E$6+$E$5);$E$3*($E$6+$E$5-C12);$E$4*(C12-$E$6-$E$5))

Рис. 8

Задание

1. Пусть система является замкнутой по спросу. Это означает, что, начиная со второго периода, объем производства будет равен спросу за предыдущий период. Выполнить моделирование, учитывая данное условие.

2. Выполнить 10 экспериментов и рассчитать величины:

- среднее значение издержек;
- среднюю величину запаса на складе на конец периода моделирования;
- число экспериментов, в которых дефицит превысил 70 шт.

Модель с периодической стратегией подачи заявок

Заказы на поставку товара в объеме **Part** осуществляется периодически (интервал = **I**).

Время доставки будем считать равным нулю.

Затраты на поставку CP пропорциональны объему заказанной партии

CP = Part *Cp,

где **Cp** - стоимость поставки единицы товара.

Издержки отдельного периода включают штраф за дефицит **CD** , затраты на поставку **CP** и хранение **CH**

C = CD +CP +CH .

Спрос является случайной величиной с нормальным законом распределения (среднее значение равно $\mathbf{M_C}$, среднее квадратическое отклонение - $\mathbf{D_C}$).

Величина неудовлетворенного спроса не учитывается в последующие периоды.

<u>Исходные данные</u>: **Ch** =60 руб.; **Cd** =160 руб.; **Cp** =10 руб.;

Part =100 шт.; **N** =100 шт.; $\mathbf{M_C}$ =40 шт.; $\mathbf{D_C}$ =5 шт.; **I** =5.

Значения в столбце «Индикатор» (рис. 9) показывают, сколько времени осталось до осуществления доставки

C15=G10-1 **C16=ЕСЛИ(C15<>0;C15-1;$G$10-1)**.

Остаток запаса на начало периода равен сумме остатка в конце

предыдущего периода и объема доставки (в случае совершения события простаки товара, т.е. при равенстве индикатора нулю).

D15=ЕСЛИ(C15<>0;G5;G5+G6)

D16=ЕСЛИ(C16<>0;F15;F15+$G$6).

Остаток товара на конец периода равен разности уровня запаса на начало периода и спроса (в случае дефицита это значение равно нулю) **F15=ЕСЛИ(E15<D15;D15-E15;0)**.

Издержки рассчитываются в зависимости от размера запасов на складе (дефицита) и того, произошла ли доставка

G15=ЕСЛИ(C15<>0;ЕСЛИ(E15<D15;$G$3*(D15-E15);$G$4*(E15-D15));ЕСЛИ(E15<D15;$G$3*(D15-E15)+$G$9*$G$6;$G$4*(E15-D15)+$G$9*$G$6)).

Исходные данные

Стоим. хран. ед. товара Ch, руб.	60 ₽
Штраф за дефицит. Cd, руб.	160 ₽
Нач. уровень запаса, N, шт.	100
Объём произв. Part , шт.	100
Ср. знач. спроса M_C, шт.	40
СКО спроса D_c, шт.	5
Стоим. Поставки ед. товара, C_P	10 ₽
Периодичность поставки, I	5

=G10-1 =ЕСЛИ(C15<>0;C15-1;$G$10-1) =ЕСЛИ(E15<D15;D15-E15;0)

Моделирование

Период	Индикатор	Запас на начало периода	Спрос, D	Остаток на складе	Издержки, С
1	4	100	40	60	3 600 ₽
2	3	60	40	20	1 200 ₽
3	2	20	38	0	2 880 ₽
4	1	0	41	0	6 560 ₽
5	0	100	35	65	4 900 ₽
6	4	65	45	20	1 200 ₽
7	3	20	42	0	3 520 ₽
8	2	0	56	0	8 960 ₽
9	1	0	38	0	6 080 ₽
10	0	100	37	63	4 780 ₽
11	4	63	38	25	1 500 ₽
12	3	25	45	0	3 200 ₽
13	2	0	49	0	7 840 ₽
14	1	0	44	0	7 040 ₽
15	0	100	42	58	4 480 ₽
Общее значение издержек					67 740 ₽

=ЕСЛИ(C15<>0;G5;G5+G6) =ЕСЛИ(C16<>0;F15;F15+$G$6)

=ЕСЛИ(C15<>0;ЕСЛИ(E15<D15;$G$3*(D15-E15);$G$4*(E15-D15));ЕСЛИ(E15<D15;$G$3*(D15-E15)+$G$9*$G$6;$G$4*(E15-D15)+$G$9*$G$6))

Рис. 9

Задание

1. Рассмотреть данною систему, считая, что величина неудовлетворенного спроса учитывается в последующие периоды.

2. Изменяя объем заказанной партии, найти его оптимальное значение (при котором общие издержки минимальны).

3. Выполнить моделирование, полагая, что объем доставки в каждом периоде– случайная величина, равномерно распределенная на интервале [90;110].

4. Выполнить 10 экспериментов и рассчитать величины:

- среднее значение издержек;
- среднее квадратическое отклонение издержек;
- среднюю величину запаса на складе на конец периода моделирования.

Модель с пороговой стратегией подачи заявок

Заявка на доставку партии товара подается если уровень запаса становится ниже некоторого минимального значения **min V** .

Исходные данные: **Ch** =60 руб.; Cd =160 руб.; **Cp** =10 руб.;

Part =100 шт.; **N** =100 шт.; $\mathbf{M_C}$ =40 шт.; $\mathbf{D_C}$ =5 шт.; **min V** =10 шт. Доставка осуществляется в начале периода.

Индикатор наступления времени поставки становится равным единице (рис. 10) если уровень запаса на складе стал меньше минимально допустимого

C15 =ЕСЛИ(G5>G10;0;1) C16=ЕСЛИ(F15>$G$10;0;1).

Запас на начало периода в случае доставки равен сумме объема заказанной партии и остатка на складе, иначе – остатку товара на конец предыдущего периода

D15=ЕСЛИ(C15=0;G5;G5+G6)

D16=ЕСЛИ(C16=0;F15;F15+$G$6).

Расчет спроса и остатка запаса аналогичен предыдущим моделям. ***Издержки*** включают затраты на хранение, доставку, штраф за дефицит

G15=ЕСЛИ(C15=0;ЕСЛИ(E15<D15;$G$3*(D15-E15);$G$4*(E15-D15)); ЕСЛИ(E15<D15;$G$3*(D15-E15) +$G$9*$G$6;$G$4*(E15-D15)+ $G$9*$G$6)).

Задание

1. Изменяя значение минимального уровня запаса и объема заказанной партии, определить их оптимальные величины (при которой издержки минимальны).
2. Выполнить 10 экспериментов и рассчитать величины:
   - среднее значение издержек;
   - среднее квадратическое отклонение издержек;
   - среднюю величину дефицита товара.

Исходные данные

Стоим. хран. ед. товара Ch, руб.	60 ₽
Штраф за дефицит. Cd, руб.	160 ₽
Нач. уровень запаса, N, шт.	100
Объём произв. Part , шт.	100
Ср. знач. спроса M_C, шт.	40
СКО спроса D_c, шт.	5
Стоим. Поставки ед. товара, C_P	10 ₽
Миним. Уровень запаса, шт., Vmin	10

=ЕСЛИ(G5>G10;0;1)

=ЕСЛИ(F15>$G$10;0;1)

=ЕСЛИ(E15<D15;D15-E15;0)

Моделирование

Период	Индикатор	Запас на начало периода	Спрос, D	Остаток на складе	Издержки, С
1	0	100	34	66	3 960 ₽
2	0	66	40	26	1 560 ₽
3	0	26	37	0	1 760 ₽
4	1	100	40	60	4 600 ₽
5	0	60	43	17	1 020 ₽
6	0	17	38	0	3 360 ₽
7	1	100	41	59	4 540 ₽
8	0	59	43	16	960 ₽
9	0	16	44	0	4 480 ₽
10	1	100	44	56	4 360 ₽
11	0	56	42	14	840 ₽
12	0	14	45	0	4 960 ₽
13	1	100	33	67	5 020 ₽
14	0	67	31	36	2 160 ₽
15	0	36	33	3	180 ₽
Общее значение издержек					43 760 ₽

=ЕСЛИ(C15<>0;G5;G5+G6)

=ЕСЛИ(C16<>0;F15;F15+$G$6)

=ЕСЛИ(C15=0;ЕСЛИ(E15<D15;$G$3*(D15-E15);$G$4*(E15-D15)); ЕСЛИ(E15<D15;$G$3*(D15-E15)+$G$9*$G$6;$G$4*(E15-D15)+$G$9*$G$6))

Рис. 10